

เอกสารอธิบายวิธีการคัดกรองข้อมูลและเงื่อนไขการคำนวณ

Dashboard วิเคราะห์ผลการสำรวจสถานะช่องปาก กลุ่มอายุ 3, 6, 12 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

ข้อมูลจาก HDC Data Exchange · ปีงบประมาณ 2569 · จัดทำเมื่อ 2026-08-10 06:58

เอกสารฉบับนี้อธิบายว่า Dashboard คัดกรองข้อมูลจากไฟล์ต้นทางอย่างไร และแต่ละตารางในรายงาน ใช้เงื่อนไขใดในการนับ เพื่อให้ผู้สนใจตรวจสอบ ทำซ้ำ หรือนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้ เงื่อนไขทั้งหมดอ้างอิงเอกสาร “ตารางรายงานและเงื่อนไขการคำนวณ.docx” และค่านิยามคอลัมน์จากไฟล์ dentalfile.csv

๑. แหล่งข้อมูลและการรวมไฟล์

ข้อมูลต้นทางเป็นไฟล์ Excel ที่ส่งออกจากระบบ HDC (Data Exchange การตรวจฟัน) จัดเก็บแยกไฟล์เดอร์ตามกลุ่มอายุ ดังนี้

data/3ปี/ data/6ปี/ data/12ปี/ data/60ปี/

- แต่ละไฟล์เดอร์มีได้มากกว่าหนึ่งไฟล์ กรณีข้อมูลระดับจังหวัดที่ระบบแบ่งส่งออกทีละไม่เกิน 100,000 รายการ (เช่น กลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มี 3 ไฟล์) ทุกไฟล์ในไฟล์เดอร์เดียวกันจะถูกนำมาต่อกันแบบ append
- ทุกไฟล์ใช้ชื่อ Data และมีโครงสร้าง 43 คอลัมน์เหมือนกัน สคริปต์จะตรวจสอบและหยุดทำงานหากพบโครงสร้างไม่ตรงกัน
- ระหว่างรวมไฟล์ จะเพิ่มคอลัมน์ agesurvey บันทึกชื่อไฟล์เดอร์ต้นทาง เพื่อระบุว่าแต่ละรายการเป็นของกลุ่มอายุใด (ไม่ใช่คอลัมน์ denttype ในการแบ่งกลุ่มอายุ เพราะพบค่าที่ไม่ตรงกับกลุ่มปะปนอยู่)
- ผลลัพธ์บันทึกเป็นไฟล์เดียวชื่อ combined.csv
- ค่าว่างในไฟล์ต้นทางเก็บเป็นข้อความ "<NA>" ระบบจะแปลงเป็นค่าว่างก่อนคำนวณทุกครั้ง
- รหัสหน่วยบริการ (hoscode) เชื่อมกับไฟล์ hospitals.csv เพื่อดึงชื่อหน่วยบริการ อำเภอ และจังหวัด สำหรับใช้เป็นตัวกรอง (ไฟล์นี้เข้ารหัสอักขระแบบ cp874 / TIS-620)

จำนวนรายการที่รวมได้

กลุ่มอายุ	จำนวนไฟล์	จำนวนรายการทั้งหมด (record)
3 ปี	1	6,082
6 ปี	1	7,664
12 ปี	1	10,266
60+ ปี	3	217,427
รวม	6	241,439

๒. การคัดกรองข้อมูลก่อนวิเคราะห์

ข้อมูลต้นทางเป็นรายชื่อประชากรทั้งหมดในกลุ่มอายุ ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มารับบริการ การวิเคราะห์จึงคัดกรองเป็นสามชั้น ดังนี้

ชั้นที่ ๑ – ประชากรทั้งหมด (total)

นับทุกรายการในไฟล์ ใช้เป็นตัวหารของ “ร้อยละความครอบคลุมการตรวจ” ที่แสดงบนการ์ดสรุปด้านบนของ Dashboard

ชั้นที่ ๒ – ผู้ที่ได้รับการตรวจฟันในปีงบประมาณที่วิเคราะห์ (examined)

- ต้องมีวันที่ให้บริการ คือ date_serv ไม่เป็นค่าว่าง
- และวันที่ตรวจต้องอยู่ในปีงบประมาณเดียวกัน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน)

ปีงบประมาณที่ใช้วิเคราะห์กำหนดอัตโนมัติจากวันที่ตรวจล่าสุดในข้อมูล ตามกฎ หากเดือนของวันที่ล่าสุดเป็นตุลาคมถึงธันวาคม ให้เป็นปีงบประมาณถัดไป มิฉะนั้นเป็นปีเดียวกัน

ตัวอย่างวันที่ตรวจล่าสุด	ปีงบประมาณที่ใช้	ช่วงวันที่ที่นับ
7 กรกฎาคม 2569	2569	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569
7 ตุลาคม 2569	2570	1 ต.ค. 2569 – 30 ก.ย. 2570

ข้อมูลชุดปัจจุบันมีวันที่ตรวจล่าสุด 2026-07-17 จึงวิเคราะห์ปีงบประมาณ 2569 (ค.ศ. 2025-10-01 ถึง 2026-09-30) รายการที่ตรวจนอกช่วงนี้ 29,922 รายการ ยังนับอยู่ในประชากรทั้งหมด แต่ไม่นับเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจ

ชั้นที่ ๓ – ผู้ที่ข้อมูลผ่านเกณฑ์คุณภาพ (quality)

ตารางที่ 2 ถึง 7 ทุกตารางใช้กลุ่มนี้เป็นฐานการคำนวณ เงื่อนไขมีสองส่วนที่ต้องเป็นจริงพร้อมกัน

- ผู้ตรวจต้องเป็นทันตแพทย์หรือทันตภิบาล คือ providertype เป็น 02 หรือ 06
- จำนวนฟันต้องอยู่ในพิสัยที่สมเหตุสมผลตามกลุ่มอายุ ดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มอายุ	เงื่อนไขพิสัยจำนวนฟัน (ต้องเป็นจริงทุกข้อ)
3 ปี	dteeth` อยู่ระหว่าง 1 ถึง 20 และ `dcaries + dfilling + dextract ≤ 20` และ `dteeth + dextract = 20
6 ปี	pteeth` อยู่ระหว่าง 1 ถึง 12 และ `pfilling + pextract + pcaries ≤ 12` และ `pcaries + pfilling ≤ pteeth
12 ปี	pteeth` อยู่ระหว่าง 1 ถึง 28 และ `pfilling + pextract + pcaries ≤ 28` และ `pcaries + pfilling ≤ pteeth
60+ ปี	pteeth` อยู่ระหว่าง 0 ถึง 32 และ `permanent_permanent + permanent_prosthesis + prosthesis_prosthesis` อยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 และ `pteeth + pextract > 0

หมายเหตุ หากคอลัมน์ที่ใช้ตรวจสอบเป็นค่าว่าง ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ และคอลัมน์ result ที่ติดมากับไฟล์ HDC ไม่ถูกนำมาใช้ เพราะระบบคำนวณเกณฑ์คุณภาพเองตามเอกสารข้างต้น

ผลการคัดกรองของข้อมูลชุดปัจจุบัน

กลุ่มอายุ	ประชากรทั้งหมด	ตรวจนอกปีงบประมาณ	ตรวจในปีงบประมาณ	ร้อยละที่ตรวจ	ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	ร้อยละผ่านเกณฑ์
3 ปี	6,082	465	3,041	50.0	2,681	88.2
6 ปี	7,664	828	3,897	50.8	2,426	62.3
12 ปี	10,266	996	4,132	40.2	3,821	92.5
60+ ปี	217,427	27,633	38,178	17.6	32,273	84.5
รวม	241,439	29,922	49,248	20.4	41,201	83.7

๓. คำนิยามที่ใช้ร่วมกันในหลายตาราง

๓.๑ ชุดฟันที่ใช้นับตามกลุ่มอายุ

- อายุ 3 ปี ใช้ฟันน้ำนม คือคอลัมน์ dteeth, dcaries, dfilling, dextract
- อายุ 6, 12 และ 60 ปีขึ้นไป ใช้ฟันแท้ คือคอลัมน์ pteeth, pcaries, pfilling, pextract

๓.๒ การแปลงค่าสภาวะปริทันต์ (GumStatus)

คอลัมน์ gum เก็บผลตรวจ 6 ส่วนของช่องปาก (sextant) เป็นข้อความ 6 หลัก แต่ละหลักมีค่า 0 = ปกติ, 1 = เหงือกอักเสบ, 2 = มีหินน้ำลาย, 3 = ปริทันต์อักเสบหรือมีฟันโยก, 9 = ไม่มีฟันหรือตรวจไม่ได้

ขั้นที่ 1 ทำความสะอาดค่า

- ค่าที่สั้นกว่า 6 หลัก ถือความว่าเป็นค่าเดียวกันทั้งปาก เช่น "9" หมายถึง 999999 และ "0" หมายถึง 000000
- เลข 4 และ 5 ซึ่งมาจากระหัส CPI ชุดเดิม แปลงเป็น 3 (ปริทันต์อักเสบ)
- ค่าว่าง ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข หรือความยาวผิดปกติ ไม่นับในตารางที่ 4 และ 5 และรายงานแยกไว้ได้ตาราง

ขั้นที่ 2 สรุปเป็นสภาวะรายบุคคล

- ถ้าทุก sextant มีค่า 9 ให้ GumStatus = 9 (ตรวจไม่ได้)
- กรณีอื่น GumStatus = ค่าสูงสุดของ sextant ที่มีค่า 0 ถึง 3 เท่านั้น เช่น 900029 ได้ GumStatus = 2

ชื่อหัวคอลัมน์ในรายงานเรียงตามลำดับรหัส คือ 0 = ปกติ, 1 = เลือดออก, 2 = เหงือกอักเสบ, 3 = ปริทันต์, 9 = ตรวจไม่ได้

๔. เงื่อนไขการคำนวณรายการ

ทุกตารางตั้งแต่ตารางที่ 2 เป็นต้นไป ใช้ตัวหารเป็นจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คุณภาพของกลุ่มอายุนั้น ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ตารางที่ ๑ คุณภาพของข้อมูลการตรวจ

ช่อง	วิธีคำนวณ
จำนวนที่ตรวจ	นับผู้ที่ 'date_serv' ไม่ว่าง และอยู่ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์
จำนวนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	นับผู้ที่ผ่านเงื่อนไขในหัวข้อ ๒ ขั้นที่ ๓
ร้อยละ	$\text{จำนวนที่ผ่านเกณฑ์} \div \text{จำนวนที่ตรวจ} \times 100$

ตารางที่ ๒ ร้อยละของผู้ปราศจากโรคฟันผุและมีประสบการณ์ฟันผุ

ตัวหาร คือ จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ · ตัวตั้ง คือ จำนวนคน (ไม่ใช่จำนวนซี่) ที่เข้าเงื่อนไข โดย c, f, x หมายถึงฟันผุ ฟันอุด และฟันถอน ของชุดฟันที่ใช้ในกลุ่มอายุนั้น

คอลัมน์	เงื่อนไข (อายุ 3 ปี ใช้ฟันน้ำนม)	เงื่อนไข (อายุ 6, 12, 60+ ใช้ฟันแท้)
ปราศจากฟันผุ	$\text{dcaries} + \text{dfilling} + \text{dextract} = 0$	$\text{pcaries} + \text{pfilling} + \text{pextract} = 0$
ฟันผุไม่ได้รักษา	$\text{dcaries} > 0$	$\text{pcaries} > 0$
ฟันถอน	$\text{dextract} > 0$	$\text{pextract} > 0$
ฟันอุด	$\text{dfilling} > 0$	$\text{pfilling} > 0$
ฟันผุถอนอุด	$\text{dcaries} + \text{dfilling} + \text{dextract} > 0$	$\text{pcaries} + \text{pfilling} + \text{pextract} > 0$

ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่ต่อคน)

คอลัมน์	วิธีคำนวณ (N = จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ)
ฟันที่มีในปาก	$\text{ผลรวม 'dteeth' หรือ 'pteeth'} \div N$
ฟันผุ	$\text{ผลรวม 'dcaries' หรือ 'pcaries'} \div N$
ฟันถอน	$\text{ผลรวม 'dextract' หรือ 'pextract'} \div N$
ฟันอุด	$\text{ผลรวม 'dfilling' หรือ 'pfilling'} \div N$
ฟันผุถอนอุด	ผลรวมของสามช่องข้างต้น (ค่า dmft สำหรับอายุ 3 ปี และ DMFT สำหรับอายุอื่น)

ตารางที่ ๔ ร้อยละของผู้มีภาวะเหงือกอักเสบและสภาวะปริทันต์

- ใช้เฉพาะกลุ่มอายุ 12 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
- ตัวหาร คือ จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่มีค่า gum ใช้งานได้ (แสดงในคอลัมน์ “รวม” ท้ายตาราง)
- ตัวตั้ง คือ จำนวนคนในแต่ละค่าของ GumStatus ตามหัวข้อ ๓.๒

ตารางที่ ๕ ค่าเฉลี่ยจำนวน sextant ในแต่ละสภาวะ

- ใช้เฉพาะกลุ่มอายุ 12 ปี และ 60 ปีขึ้นไป และใช้ฐานเดียวกับตารางที่ 4
- นับจำนวน sextant ของแต่ละคนแยกตามค่า 0, 1, 2, 3 และ 9 (รวมกันได้ 6 ต่อคน) แล้วหารด้วยจำนวนคน จึงได้ค่าเฉลี่ยจำนวน sextant ต่อคนในแต่ละสภาวะ

ตารางที่ ๖ ผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานและคู่สบฟันหลัง

- ใช้เฉพาะกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวหาร คือ จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

คอลัมน์	เงื่อนไข
ฟันใช้งาน 20 ซี่	<code>pteeth ≥ 20</code>
คู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป	<code>permanent_permanent + permanent_prosthesis + prosthesis_prosthesis ≥ 4</code>
ทั้งสองเงื่อนไข	เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อพร้อมกัน

ตารางที่ ๗ ความจำเป็นในการรักษา

ตัวหาร คือ จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ · ตัวตั้ง คือ จำนวนคนที่เข้าเงื่อนไข

คอลัมน์	เงื่อนไข
ทาฟลูออไรด์	<code>need_fluoride = 1</code>
เคลือบหลุมร่องฟัน	<code>need_sealant > 0</code>
อุดฟัน	อายุ 3 ปี ใช้ <code>'need_dfilling > 0'</code> · อายุ 6, 12 และ 60+ ใช้ <code>'need_pfilling > 0'</code>
ถอนฟัน / รักษาฟัน	อายุ 3 ปี ใช้ <code>'need_dextract > 0'</code> · อายุ 6, 12 และ 60+ ใช้ <code>'need_pextract > 0'</code>
ขูดหินปูน	<code>need_scaling = 1</code>

๕. จุดที่ตีความเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับ

เอกสารเงื่อนไขต้นฉบับมีบางจุดที่กำกวมหรือพิมพ์คลาดเคลื่อน จึงตีความไว้ดังนี้ และได้รับการยืนยันจากผู้รับผิดชอบงานแล้ว

ประเด็น	ข้อความในเอกสารต้นฉบับ	สิ่งที่ระบบใช้จริง
ตารางที่ 3 อายุ 3 ปี	ระบุค่าเฉลี่ยฟันถอนและฟันอุดว่าใช้ <code>dcaries</code> ทั้งคู่	ใช้ <code>'dextract'</code> สำหรับฟันถอน และ <code>'dfilling'</code> สำหรับฟันอุด
ตารางที่ 6	ระบุ “นับจำนวนคนที่ มี PTEETH = 20”	ใช้ <code>'pteeth ≥ 20'</code> ตามนิยาม functional dentition
ตารางที่ 7	คำว่า “เคลือบหลุมร่องฟัน” ปรากฏซ้ำสามบรรทัด	เคลือบหลุมร่องฟันใช้ <code>'need_sealant > 0'</code> ส่วนอุดฟันและถอนฟันจับคู่ตามหัวตารางจริง
ค่า gum ผิดรูปแบบ	ไม่ได้ระบุวิธีการจัดการ	ค่าสั้นกว่า 6 หลักถือเป็นค่าเดียวทั้งปาก และเลข 4 กับ 5 นับเป็น 3

การแบ่งกลุ่มอายุ	ไม่ได้ระบุ	ใช้ชื่อโพลเดอร์ (คอลัมน์ agesurvey) ไม่ใช่ `denttype` หรือ `age_y`
------------------	------------	--

๖. การนำไปใช้และการปรับปรุงข้อมูล

- Dashboard เป็นไฟล์ dashboard.html เพียงไฟล์เดียว เปิดด้วยเบราว์เซอร์ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บเป็นตัวเลขสรุประดับหน่วยบริการเท่านั้น ไม่มีข้อมูลรายบุคคล การกรองระดับ จังหวัด อำเภอ และหน่วยบริการ ทำได้โดยรวมตัวเลขของหน่วยบริการที่เลือก
- เมื่อมีข้อมูลใหม่ ให้วางไฟล์ Excel ในโพลเดอร์กลุ่มอายุที่เกี่ยวข้อง แล้วสั่งประมวลผลใหม่ด้วยคำสั่ง
`python build_dashboard.py --force`
- หากไม่ใส่ `--force` ระบบจะใช้ combined.csv เดิมเมื่อไฟล์ Excel ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ประมวลผลเร็วขึ้น
- ปีงบประมาณจะถูกคำนวณใหม่อัตโนมัติทุกครั้งจากวันที่ตรวจล่าสุดในข้อมูลชุดนั้น

ไฟล์ในโครงการ

ไฟล์	หน้าที่
build_dashboard.py	รวมไฟล์ Excel คำนวณทุกตาราง และสร้าง dashboard.html
dashboard_template.html	แม่แบบหน้าเว็บ (ส่วนแสดงผลและตัวกรอง)
dashboard.html	ผลลัพธ์ที่ใช้งานจริง ฝังข้อมูลสรุปไว้ภายใน
combined.csv	ข้อมูลทุกไฟล์ต่อกันพร้อมคอลัมน์ agesurvey สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง
summary.json	ตัวเลขสรุประดับหน่วยบริการที่ฝังในหน้าเว็บ
hospitals.csv	ตารางเทียบรหัสหน่วยบริการกับอำเภอและจังหวัด

เอกสารฉบับนี้อ้างอิงผลการประมวลผลข้อมูลปีงบประมาณ 2569 จำนวน 241,439 รายการ จาก 188 หน่วยบริการ จัดทำเมื่อ

2026-08-10 06:58